

Manuel d'installation, d'utilisation et analyse technique

Université d'Orléans - MIAGE - L3
Projet Informatique 2025-2026

Projet Maquette



SOMMAIRE

2. Manuel d'installation.....	4
2.1 Prérequis :.....	4
2.2 Installation et Lancement :.....	4
2.3 Accès à l'Application :.....	5
2.4 Configuration de la Base de Données :.....	5
2.5 Commandes Utiles :.....	5
3. Manuel d'Utilisation.....	6
3.1 Barre de navigation :.....	6
3.2 Interface de Connexion :.....	7
3.3 Page Gestion des Tags :.....	8
3.3.1 Vue d'ensemble :.....	8
3.3.2 Formulaire de création de tag :.....	9
3.3.3 Gestion des tags existants :.....	10
3.3.4 Utilité et affectations des tags :.....	11
3.4 Page Gestion des Enseignants :.....	12
3.4.1 Vue d'ensemble :.....	12
3.4.2 Indicateur de synthèse :.....	13
3.4.3 Formulaire de création d'Enseignants :.....	14
3.4.4 Gestion des enseignants :.....	15
3.4.5 Modification d'un enseignant :.....	16
3.5 Page Gestion des UE :.....	17
3.5.1 Vue d'ensemble :.....	17
3.5.2 Formulaire de création d'une UE :.....	18
3.5.3 Liste des UE :.....	19
3.6 Page Gestion des Paramètres :.....	20
3.6.1 Vue d'Ensemble :.....	20
3.6.2 Tarification horaire et Budget :.....	21
3.6.3 Alertes de validation :.....	22
3.7 Page de Gestion de Maquettes :.....	23

2. Manuel d'installation

2.1 Prérequis :

Avant de commencer, assurez-vous que les outils suivants sont installés sur votre machine :

- **Docker Desktop** (version 4.0 ou supérieure).
- **Docker Compose** (généralement inclus avec Docker Desktop).
- Une connexion internet (pour le premier lancement, afin de télécharger images de base).

Note : Il n'est pas nécessaire d'installer Java, Node.js ou un serveur de base de données sur votre machine. Tout est géré de manière isolée à l'intérieur des conteneurs Docker.

2.2 Installation et Lancement :

Étape 1 : Préparation des fichiers

Décompressez l'archive du projet dans le répertoire de votre choix.

Étape 2 : Lancement des services

Ouvrez un terminal ou une invite de commande à la racine du projet (là où se trouve le fichier docker-compose.yml) et exécutez la commande suivante :

```
$ docker-compose up --build
```

Cette commande va automatiquement :

1. Télécharger les images nécessaires (Java,Node,DB).
2. Compiler le code source Java (Backend).
3. Installer les dépendances Angular et compiler le projet (Frontend).
4. Démarrer l'instance de la base de données.

Temps d'attente : Le premier lancement peut prendre quelques minutes selon votre connexion internet et la puissance de votre machine. Une fois terminé, le terminal affichera les logs de l'application.

2.3 Accès à l'Application :

Une fois les conteneurs démarrés, l'application est accessible via les points d'entrée suivants :

Composant	URL / Adresse	Port
Interface Client (Frontend)	http://localhost:4200	4200
Serveur API (Backend)	http://localhost:8080	8080
Base de données (PostgreSQL)	localhost	5432
Swagger UI	http://localhost:8080/swagger-ui.html	8080

2.4 Configuration de la Base de Données :

Le service de base de données est pré-configuré. Voici les identifiants de connexion si vous souhaitez explorer les données avec un outil externe (type DBeaver) :

- **Système** : PostgreSQL
- **Base de données** : app_db
- **Utilisateur** : admin
- **Mot de passe** : password

2.5 Commandes Utiles :

Arrêter l'application :

Appuyez sur Ctrl + C dans le terminal ou utilisez la commande suivante :

```
$ docker-compose down
```

Redémarrer proprement (nettoyage) :

Si vous effectuez des changements majeurs, utilisez la commande suivante :

```
$ docker-compose up --build --force-recreate
```

3. Manuel d'Utilisation

3.1 Barre de navigation :

La barre de navigation latérale est le point d'accès permanent à toutes les fonctionnalités de l'application. Elle permet une circulation fluide entre les différents modules.



N°	Élément	Action
1	 Icône Accueil / Logo	Permet de revenir à la page d'accueil.
2	Onglet Tags	Gestion des compétences et labels transverses.
3	Onglet Enseignants	Accès à la gestion de l'équipe et des affectations.
4	Onglet Unités d'Enseignement	Accès à la création et configuration des modules de cours.
5	Onglet Maquettes	Accès à la création des maquettes pédagogiques.
6	Onglet Paramètres	Configuration des règles métier et des tarifs (accès restreint).
7	Personne connecté	Permet de savoir quel utilisateur est connecté.
8	Déconnexion	Permet de quitter la session en toute sécurité.

3.2 Interface de Connexion :



GestMaquette

Connectez-vous pour continuer

Email

1

Mot de passe

2

3

N°	Élément	Action
1	Champ Email	Saisissez votre adresse mail utilisateur
2	Mot de passe	Entrez votre mot de passe
3	Bouton Se connecter	Cliquez pour accéder au tableau de bord.

3.3 Page Gestion des Tags :

Cette interface centralise la configuration des compétences et des domaines d'enseignement utilisés dans l'application. Elle permet d'organiser les données de manière transverse.

3.3.1 Vue d'ensemble :

La page est conçue pour offrir une gestion rapide et intuitive des labels de l'établissement :

Gestion des tags
Créez des tags pour catégoriser les enseignants et les UE par compétence

Nouveau tag
Créez un tag de compétence

Nom du tag*
Ex: Programmation, Réseaux, IA...

Couleur

+ Créer le tag Annuler

Tags existants

Rechercher un tag...

Français
1 enseignants 0 UE

Chinois
1 enseignants 0 UE

Anglais
0 enseignants 0 UE

Cette section permet d'assurer la cohérence du système :

- **Centralisation** : Tous les tags créés ici deviennent instantanément disponibles pour les Enseignants et les UE.
- **Organisation visuelle** : L'utilisation de codes couleurs facilite l'identification rapide des catégories.
- **Suivi en temps réel** : Chaque tag affiche le nombre d'entités (Enseignants/UE) auxquelles il est actuellement lié.

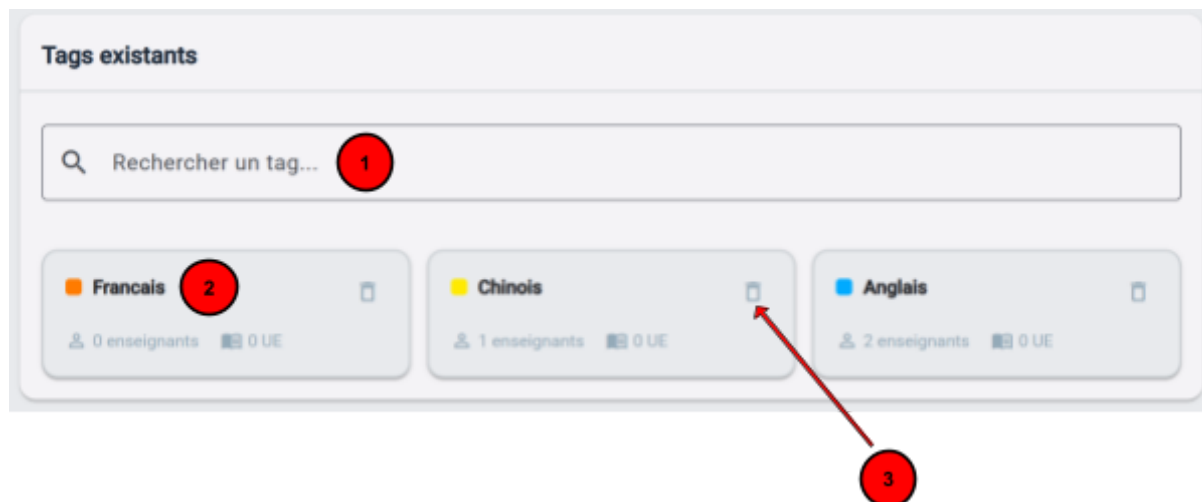
3.3.2 Formulaire de création de tag :

The image shows a web form titled "Nouveau tag" with the subtitle "Créez un tag de compétence". The form has two main input sections. The first section, labeled "Nom du tag*", contains a text input field with the placeholder text "Ex: Programmation, Réseaux, IA...". This field is annotated with a red circle containing the number "1". The second section, labeled "Couleur", displays a grid of 14 color swatches arranged in two rows of seven. This section is annotated with a red circle containing the number "2". At the bottom of the form, there are two buttons: a dark blue button labeled "+ Créer le tag" and a light gray button labeled "Annuler". The blue button is annotated with a red circle containing the number "3".

N°	Élément	Action
1	Champ Nom du Tag	Saisissez le nom du tag souhaité
2	Champ Couleur	Cliquez sur la couleur souhaitée
3	Bouton Créer	Cliquez pour créer le tag.

3.3.3 Gestion des tags existants :

Une fois créé, le tag apparaît dans la liste des tags à droite où il peut être recherché ou supprimé.



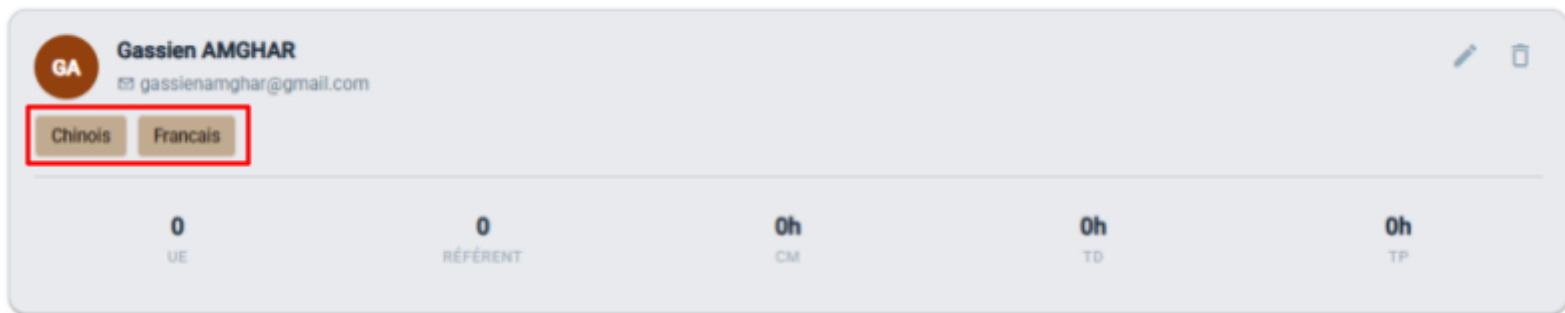
N°	Élément	Action
1	Champ Recherche de tag	Saisissez le nom du tag recherché.
2	Carte Tag	Visualisation des statistiques du tag : nombre d'Enseignants et d'Unités d'Enseignement (UE) auxquels ce tag a été affecté.
3	Bouton supprimer le tag	Cliquez pour supprimer le tag.

3.3.4 Utilité et affectations des tags :

Les tags permettent de lier les **Enseignants** et les **UE** à des compétences spécifiques.

- **Enseignants** : Identification de leurs expertises (ex: Java, Marketing).
- **UE** : Catégorisation des matières par domaine.

Exemples :



3.4 Page Gestion des Enseignants :

3.4.1 Vue d'ensemble :

L'interface de gestion des enseignants est le centre de pilotage de l'équipe pédagogique. Pour optimiser l'expérience utilisateur, la page est découpée en trois zones distinctes :

- **En haut** : Les indicateurs de performance pour une lecture rapide des chiffres clés.
- **À droite** : Le formulaire dynamique servant à l'ajout et à la modification.
- **À gauche** : La liste exhaustive des enseignants avec des outils de recherche et de gestion.

Gestion des enseignants
Gérez l'équipe pédagogique et les affectations aux UE

1 Enseignants

0 UE affectées

0 Heures totales

Liste des enseignants

Gassien AMGHAR
m.gassienamghar@gmail.com

Chinois Français

0 UE 0 RÉPÉRENT 0h CM 0h TD 0h TP

Items per page: 10 1 - 1 of 1

Nouvel Enseignant
Ajouter un membre à l'équipe

INFORMATIONS PERSONNELLES

Prénom * Nom *

Marie Martin

Adresse e-mail *

prenom.nom@univ.fr

COMPÉTENCES

Tags *

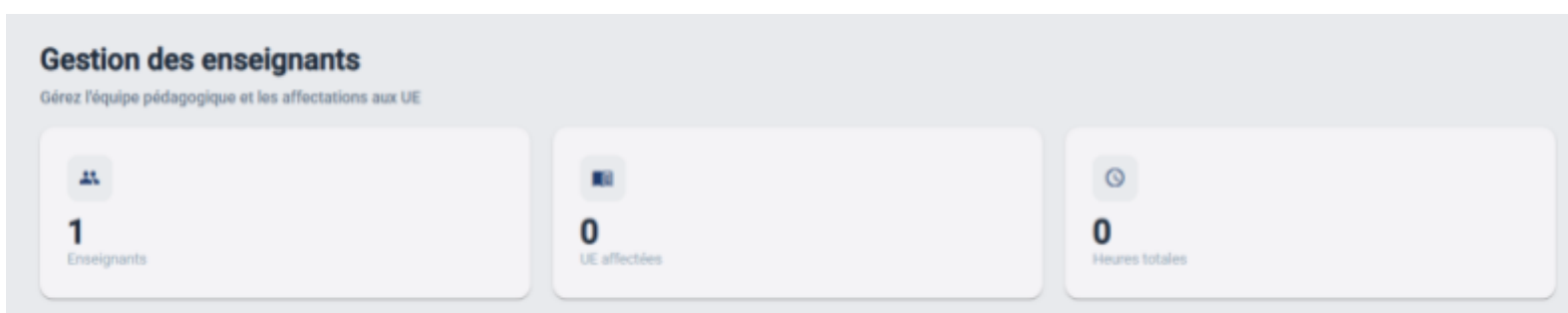
Ajouter un tag...

Les tags permettent de filtrer les enseignants par compétence

+ Ajouter l'enseignant Annuler

3.4.2 Indicateur de synthèse :

En haut de page, un tableau dynamique permet de suivre les statistiques clé de l'équipe pédagogique :



Ces compteurs se mettent à jour automatiquement selon les données présentes en base :

- Enseignant : Nombre total d'enseignants.
- UE affectées : Nombre total de liens établis entre enseignants et UE.
- Heures totales : Somme globale des heures de CM,TD et TP prévues.

3.4.3 Formulaire de création d'Enseignants :

Nouvel Enseignant

Ajouter un membre à l'équipe

INFORMATIONS PERSONNELLES

Prénom *

Marie 1

Nom *

Martin 2

Adresse e-mail *

prenom.nom@univ.fr 3

COMPÉTENCES

Tags*

Ajouter un tag... 4

Les tags permettent de filtrer les enseignants par compétence

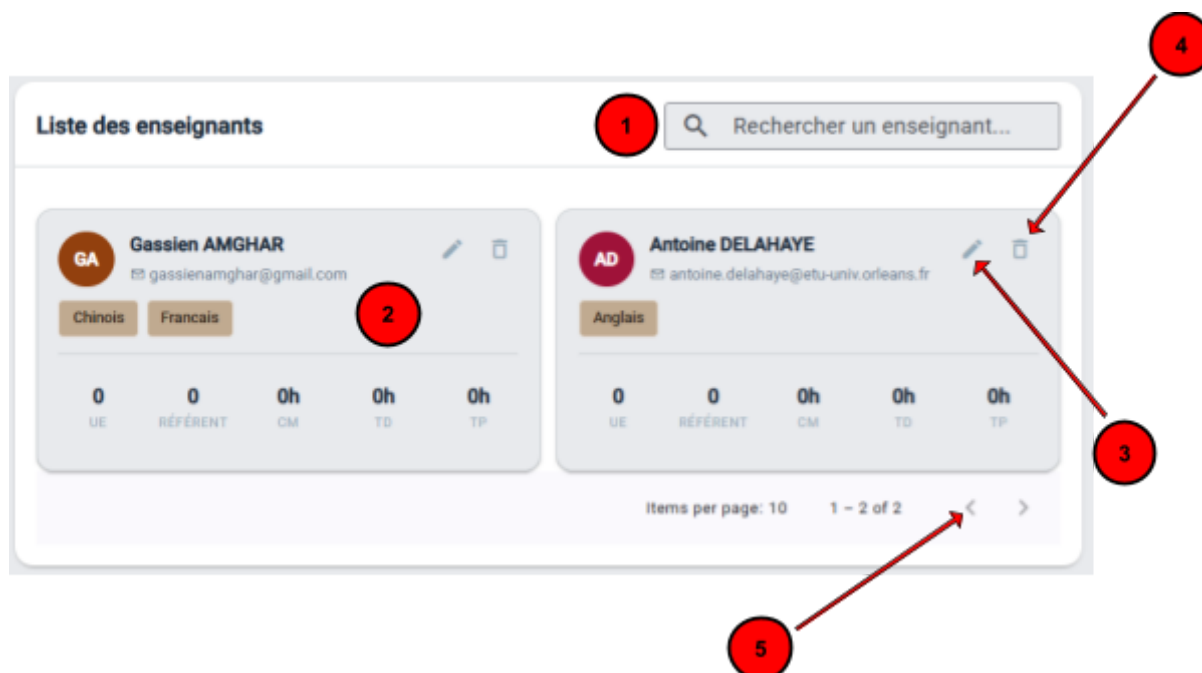
5

+ Ajouter l'enseignant

Annuler

N°	Élément	Action
1	Champ Prénom	Saisissez le prénom de l'enseignant.
2	Champ Nom	Entrez le nom de famille de l'enseignant.
3	Champ Adresse e-mail	Renseignez l'adresse mail académique ou professionnelle.
4	Champ Tag	Recherchez et sélectionnez les compétences à affecter.
5	Bouton création d'enseignant	Cliquez pour finaliser la création de la fiche enseignant.

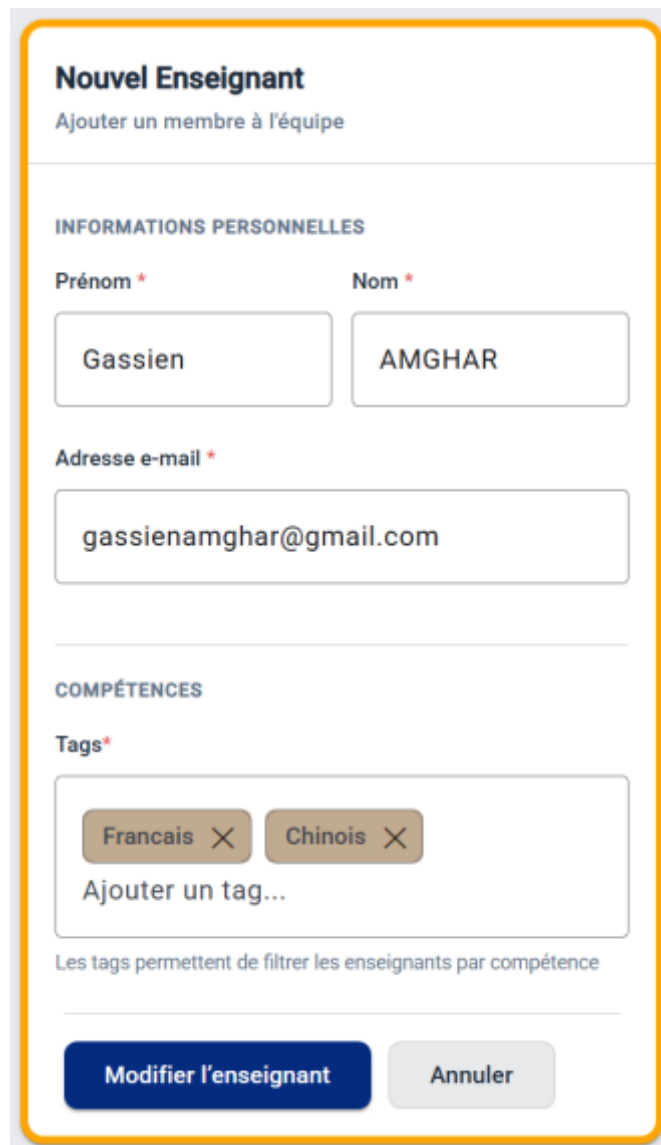
3.4.4 Gestion des enseignants :



N°	Élément	Action
1	Champ Recherche d'enseignant	Saisissez le prénom ou le nom de l'enseignant à rechercher.
2	Carte Enseignant	Visualisation du profil, de l'email, des compétences et des statistiques de l'intervenant.
3	Bouton Modifier (icône crayon)	Cliquez pour ouvrir le formulaire de modification des informations.
4	Bouton Supprimer (icône corbeille)	Cliquez pour supprimer l'enseignant.
5	Pagination	Cliquez sur les flèches pour changer de page.

3.4.5 Modification d'un enseignant :

Lors d'un clic sur le bouton Modifier , le formulaire de saisie s'adapte automatiquement :



- **Indicateur visuel** : Une bordure orange apparaît autour du formulaire pour confirmer que vous êtes en mode édition.
- **Pré-remplissage** : Les champs sont automatiquement complétés avec les données actuelles de l'enseignant.
- **Validation** : Le bouton d'action devient "Modifier l'enseignant" pour enregistrer les changements.

3.5 Page Gestion des UE :

3.5.1 Vue d'ensemble :

Cette interface permet de créer et gérer les modules de cours (UE). Comme pour la page des enseignants, elle est structurée de manière ergonomique avec le formulaire de saisie à gauche et la liste de consultation à droite.

Nouvelle Unité d'enseignement
Créez une nouvelle UE pour vos maquettes

Intitulé de l'UE*

Crédit ECTS

UE non obligatoire (stage, projet, etc...) ☐

VOLUMEHoraire

CM (h)	TD (h)	TP (h)
0	0	0

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Responsable de l'UE *

Sélectionner un enseignant...
Seuls les enseignants avec des tags correspondants sont affichés

Enseignants associés

Tapez pour rechercher et ajouter des enseignants

TAGS
Tags associés

Les tags permettent de filtrer les enseignants disponibles

Prérequis

+ Créer l'UE

Annuler

Liste des UE

Rechercher une UE...

INTITULÉ	SEMESTRE	VOLUME Horaire	ECTS
0 of 0 < >			

AMGHAR Gassien, BODIN Virgile, DELAHAYE Antoine

2025-2026

16

L3 MIAGE

3.5.2 Formulaire de création d'une UE :

Le bloc de gauche permet de définir les caractéristiques complètes d'un module d'enseignement :

Nouvelle Unité d'enseignement
Créez une nouvelle UE pour vos maquettes

Intitulé de l'UE*

Algorithmique avancée **1**

Crédit ECTS

0 **2**

UE non obligatoire (stage, projet, etc...) ☐ **3**

VOLUMEHoraire

CM (h) TD (h) TP (h)

0 0 0 **4**

EQUIPE PÉDAGOGIQUE

Responsable de l'UE *

Sélectionner un enseignant... **5**

Seuls les enseignants avec des tags correspondants sont affichés

Enseignants associés

Ajouter un enseignant... **6**

Tapez pour rechercher et ajouter des enseignants

TAGS

Tags associés

Ajouter un tag... **7**

Les tags permettent de filtrer les enseignants disponibles

Prérequis

Ajouter une UE prérequis... **8**

9 + Créer l'UE Annuler

N°	Élément	Action
1	Champ Intitulé de l'UE	Saisissez le nom de l'UE
2	Champ Crédit ECTS	Définissez le nombre d'ECTS d'un UE.
3	Case UE Non obligatoire	Définissez son caractère optionnel.
4	Champs Volume Horaire	Renseignez la répartition des heures (CM, TD, TP).
5	Champ Responsable de l'UE	Sélectionnez un responsable d'UE.
6	Champs Enseignants	Sélectionnez les enseignants de l'UE.
7	Champs Tags	Liez des compétences à l'UE.
8	Champs Prérequis	Sélectionnez une autre UE nécessaire pour suivre ce module.
9	Bouton Créer l'UE	Validez pour enregistrer l'UE.

3.5.3 Liste des UE :

Liste des UE

1

INTITULÉ	SEMESTRE	VOLUMEHoraire	ECTS
Anglais 1 Antoine DELAHAYE Anglais		CM: 0h TD: 30h TP: 0h	3  
Anglais 2 Antoine DELAHAYE Anglais Prérequis : Anglais 1		CM: 0h TD: 30h TP: 0h	3  

1 - 2 of 2 < >

2 3 4 5

N°	Élément	Action
1	Champ Recherche d'UE	Saisissez l'intitulé d'une UE à rechercher.
2	Carte UE	Récapitulatif des UEs, intitulé, responsable, volume horaire...
3	Bouton Modifier (icône crayon)	Cliquez pour ouvrir le formulaire de modification des informations.
4	Bouton Supprimer (icône corbeille)	Cliquez pour supprimer l'UE.
5	Pagination	Cliquez sur les flèches pour changer de page.

3.6 Page Gestion des Paramètres :

3.6.1 Vue d'Ensemble :

La page Paramètres permet de configurer les règles métier globales qui régissent la validation et la tarification des maquettes pédagogiques. Elle assure le respect des normes académiques et budgétaires de l'établissement.

Paramètres

Configurez les règles de validation et la tarification des maquettes

Configuration ECTS

Tarification

Alertes

Configuration ECTS

Règles de validation académique appliquées à toutes les maquettes

NIVEAU	ECTS SEMESTRE 1	ECTS SEMESTRE 2	TOTAL ANNÉE
Licence 1	30	30	60 ECTS
Licence 2	30	30	60 ECTS
Licence 3	30	30	60 ECTS
Master 1	30	30	60 ECTS
Master 2	30	30	60 ECTS

Ces valeurs sont fixes et s'appliquent à toutes les maquettes.

Tarification horaire

Définissez le coût horaire pour chaque type d'enseignement

Cours Magistraux (CM) *

Travaux Dirigés (TD) *

Travaux Pratiques (TP) *

45

37,5

37,5

€ / heure

€ / heure

€ / heure

BUDGET MAXIMUM

Plafond budgétaire global *

0

€

Définissez 0 pour désactiver le contrôle budgétaire.

Alertes de validation

Configurez les alertes affichées lors de la construction des maquettes

Alerte dépassement ECTS

Afficher un avertissement si le nombre d'ECTS dépasse la limite du semestre

Alerte prérequis non respectés

Bloquer le placement d'une UE si ses prérequis ne sont pas dans un semestre antérieur

Impossible de charger les paramètres.

Enregistrer

Réinitialiser

3.6.2 Tarification horaire et Budget :

Cette zone permet de piloter l'aspect financier des enseignements.

Tarification horaire
Définissez le coût horaire pour chaque type d'enseignement

Cours Magistraux (CM) *
45 **1** € / heure

Travaux Dirigés (TD) *
37,5 **2** € / heure

Travaux Pratiques (TP) *
37,5 **3** € / heure

BUDGET MAXIMUM
Plafond budgétaire global *
0 **4** €
Définissez 0 pour désactiver le contrôle budgétaire.

N°	Élément	Action
1	Champ coût CM	Définition du taux horaire spécifique pour les CM.
2	Champ coût TD	Définition du taux horaire spécifique pour les TD.
3	Champ coût TP	Définition du taux horaire spécifique pour les TP.
4	Champ Plafond Budgétaire	Possibilité de définir un budget global à ne pas dépasser.

3.6.3 Alertes de validation :

L'utilisateur peut activer ou désactiver des sécurités intelligentes via des interrupteurs (toggles) :

Alertes de validation
Configurez les alertes affichées lors de la construction des maquettes

Alerte dépassement ECTS
Afficher un avertissement si le nombre d'ECTS dépasse la limite du semestre

1 ☒

Alerte prérequis non respectés
Bloquer le placement d'une UE si ses prérequis ne sont pas dans un semestre antérieur

2 ☒

N°	Élément	Action
1	Bouton d'alerte dépassement ECTS	Affiche un avertissement si une maquette devient trop lourde pour un semestre.
2	Bouton d'alerte prérequis	Bloque le placement d'une UE si ses prérequis ne sont pas validés en amont.

3.7 Page de Gestion de Maquettes :

GestMaquette Tags Enseignants UEs Maquettes Paramètres Admin admin@gestmaquette.fr Déconnexion

Licence 1 L1 L2 L3

Semestre 1 37 ECTS / 30 - 230h total

- Math 6 ECTS
- Réseau 5 ECTS
- Python 4 ECTS
- Algo 6 ECTS
- Anglais 7 ECTS
- Combinatoire 3 ECTS
- Anglais 2 7 ECTS
- Stage 1 ECTS
- Prog 1 10 ECTS

Semestre 2 4 ECTS / 30 - 20h total

Prog 2 4 ECTS

Récapitulatif

CRÉDITS ECTS

46 ECTS actuels	180 Règles Licence
-----------------	--------------------

VOLUME HORAIRE

Cours magistral	100
Travaux dirigés	100
Travaux pratiques	90
Total	290

COÛT DE LA MAQUETTE

CM (100h x 45€)	4500
TD (100h x 37.5€)	3750
TP (90h x 37.5€)	3375
Coût total	11625

Budget disponible (max 1 €)

VALIDATION

- 51 : 7 ECTS en surplus
- 52 : 24 ECTS manquants
- 53 : 25 ECTS manquants
- 54 : 38 ECTS manquants
- 55 : 38 ECTS manquants
- 56 : 38 ECTS manquants

Exporter en PDF

N°	Élément	Action
	Barre de recherche d'UE	Permet de rechercher une UE dans la base des UE.
	Bibliothèque d'UE et Zone de Drag & Drop	Cœur interactif de l'application permettant de faire glisser les UE de la bibliothèque vers les différents semestres.
	Sélecteur de Niveau	Système de navigation par onglets permettant de basculer rapidement entre les maquettes des différentes années.
	Panneau d'Indicateurs et de Validation	Tableau de bord calculé en temps réel lors de chaque modification de la maquette. Il centralise : • Le cumul des crédits ECTS par rapport au total requis. • Le coût financier prévisionnel basé sur les volumes horaires. • Les alertes (ECTS manquants, surplus ou budget dépassé).
	Bouton d'exportation PDF	Fonctionnalité permettant de générer un rapport PDF structuré de la maquette